

Frecc: 13-11-2023

Esercizio 1.

- (1) Si lanciano insieme due dadi equilibrati a sei facce finché non si ottiene un doppio sei. Sia N il numero di lanci necessari. Determinare la legge di N . Si tratta di una legge nota?
- (2) Ora invece si lanciano insieme, per n volte, due dadi equilibrati. Determinare n tale che la probabilità di ottenere esattamente un doppio 6 sia massima.

$$① P(H_6) = \frac{1}{36}$$

$$P(N=n) = \frac{1}{36} \left(1 - \frac{1}{36}\right)^{n-1} \sim \text{Geom}\left(p = \frac{1}{36}\right)$$

② Utilizziamo la distribuzione binomiale con $p = \left(\frac{1}{36}\right)$

$$X \sim \text{Binom}\left(\frac{1}{36}\right)$$

$$P(X=1) = \binom{n}{1} \left(\frac{1}{36}\right) \left(\frac{35}{36}\right)^{n-1} = n \left(\frac{1}{36}\right) \left(\frac{35}{36}\right)^{n-1}$$

Studiamo le monotonie: $f(n) \geq f(n+1)$

$$n \left(\frac{1}{36}\right) \left(\frac{35}{36}\right)^{n-1} \geq (n+1) \left(\frac{1}{36}\right) \left(\frac{35}{36}\right)^n$$

$$n \frac{36}{35} \left(\frac{35}{36}\right)^n \geq (n+1) \left(\frac{35}{36}\right)^n$$

$$\frac{36}{35} n \geq n+1$$

$$n \left(\frac{36}{35} - 1\right) \geq 1 \Rightarrow n \left(\frac{1}{35}\right) \geq 1 \Rightarrow n \geq 35$$

Esercizio 2. Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione esponenziale di rango n e parametro $\lambda > 0$ incognito.

- (1) Determinare la legge, il valore atteso e la varianza della media campionaria $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
- (2) Sia $T_n := \frac{1}{\bar{X}_n}$. Calcolare il valore atteso di T_n e dire se $\bar{X}_n$ e T_n sono rispettivamente stimatori corretti di $\frac{1}{\lambda}$ e λ . In caso contrario, trovare uno stimatore corretto.
- (3) Determinare il rischio quadratico medio di $\bar{X}_n$. Stabilire inoltre se $\bar{X}_n$ è uno stimatore consistente di $1/\lambda$.

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$1) P\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \leq t\right]$$

$\sum_{i=1}^n X_i$, ove $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$, è una $\Gamma(n, \lambda)$ quindi la r.v.
 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ è una gamma ridotta $\Gamma(n, \frac{\lambda}{n}) = \Gamma(n, \lambda/n)$

$$f_{\bar{X}_n}(x) = \begin{cases} \frac{(\lambda/n)^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-\lambda/n x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$E[\bar{X}_n] = \frac{n}{\lambda/n} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{Var}[\bar{X}_n] = \frac{n}{(\lambda/n)^2} = \frac{n}{\lambda^2 n^2} = \frac{1}{\lambda^2 n}$$

$$2) T_n = \frac{1}{\bar{X}_n}$$

$$E[T_n] = E\left[\frac{1}{\bar{X}_n}\right] = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} \frac{(\lambda/n)^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-\lambda/n x} dx = \frac{(\lambda/n)^n}{\Gamma(n)} \int_0^{+\infty} x^{n-2} e^{-\lambda/n x} dx$$

$$= \frac{(\lambda/n)^n}{\Gamma(n)} \cdot \frac{\Gamma(n-1)}{(\lambda/n)^{n-1}}$$

$$= \frac{\lambda/n (n-2)!}{(n-1)!} = \frac{\lambda/n}{n-1} \neq \lambda$$

Quindi $E[T_n]$ non è uno stimatore corretto di λ

Per cui $E[T_n] = \frac{\lambda/n}{n-1} \Rightarrow \lambda = \frac{(n-1)}{n} E[T_n]$ ovvero $\frac{(n-1)}{n} \bar{X}_n$ è uno

stimatore corretto di λ

$$3) t_0(\bar{X}_n) = \text{Var}[\bar{X}_n] = \frac{1}{\lambda^2 n}$$

Per la legge dei grandi numeri sappiamo che $\bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu$ ove

$\mu = \frac{1}{\lambda}$ e quindi $\bar{X}_n$ è uno stimatore consistente di $\frac{1}{\lambda}$

Esercizio 3. La misura X del numero di ottani di una benzina ha una deviazione standard (nota) pari a 0.5. Calcolare quante misure indipendenti sono necessarie per determinare un intervallo di confidenza al 90% con semiampiezza minore o uguale a 0.3.

$$\sigma = 0.5$$

$$\alpha = 0.1 \quad \Rightarrow \quad \alpha/2 = 0.05$$

$$z_{0.05} = 1.64$$

$$E = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.05}$$

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.05} \geq 0.3$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \geq 0.37$$

$$n \geq 7.30$$

Esercizio 4. Si è misurato il peso netto di 10 barattoli di marmellata dello stesso tipo, ottenendo la media campionaria $\bar{x} = 123$ g e la varianza campionaria $s^2 = 98.1$ g². Verificare l'ipotesi che il peso netto medio di quel tipo di barattoli sia almeno 125 g al livello di significatività $\alpha = 5\%$.

$$\bar{X} = 123$$

$$s^2 = 98.1 \quad n = 10$$

$$H_0: \mu \geq \mu_0 = 125$$

Rifiuto se:

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} < -t_{1-\alpha/2}(n-1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{123 - 125}{\sqrt{98.1/10}} = -0.64$$

$$\text{Con } \alpha = 0.05 \quad \Rightarrow \quad 1 - \alpha/2 = 0.975$$

$$-t_{0.995}(y) = -3.250 \Rightarrow H_0 \text{ si accetta}$$